

Επικαμπύλια Ολοκληρώματα- Μεθοδολογία Part 1

Επικαμπύλια ολοκληρώματα

Αφού μάθαμε να ολοκληρώνουμε στο $\mathbb{R}^2$ ή στο $\mathbb{R}^3$, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς ολοκληρώνουμε σε καμπύλες. Τι είναι όμως μία καμπύλη;

Για αρχή θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι και μετά θα μπούμε στους ορισμούς.

Μια καμπύλη στο $\mathbb{R}^2$ ή στο $\mathbb{R}^3$ είναι μία γραμμή που διαγράφει ένα κινούμενο σημείο.



η τροχιά που χαράζει ένα κινούμενο σημείο

Καμπύλη στο $\mathbb{R}^2$

Έστω

$$\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

της μορφής

$$\boxed{\gamma(t) = (x(t), y(t))}.$$

Δηλαδή, όσο το t κινείται, το σημείο κινείται και χαράζει την καμπύλη.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Ο μοναδιαίος κύκλος στο $\mathbb{R}^2$

Δίνουμε μία τιμή στο t και παίρνουμε ένα σημείο του επιπέδου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καμπύλης στο $\mathbb{R}^2$, δηλαδή στο επίπεδο, είναι ο κύκλος και συγκεκριμένα ο μοναδιαίος κύκλος.

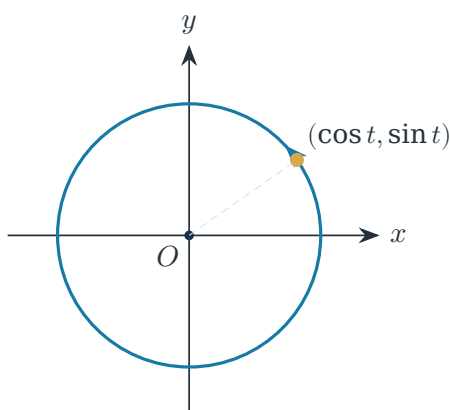
$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

$$x = \cos t, \quad y = \sin t$$

και, επειδή

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1,$$

η καμπύλη είναι ο μοναδιαίος κύκλος.



Καμπύλη στο $\mathbb{R}^3$

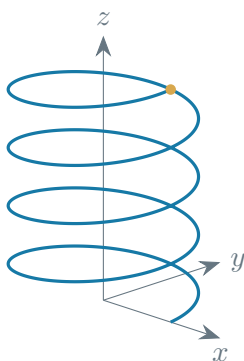
Με την ίδια λογική ορίζουμε την καμπύλη στο $\mathbb{R}^3$:

$$\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καμπύλης στο $\mathbb{R}^3$ είναι η κυκλική έλικα:

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t.$$

Οι δύο πρώτες συντεταγμένες κάνουν κυκλική κίνηση, ενώ ταυτόχρονα το z ανεβαίνει· άρα έχουμε κυκλική έλικα.



Είδη καμπυλών

1. Απλές καμπύλες

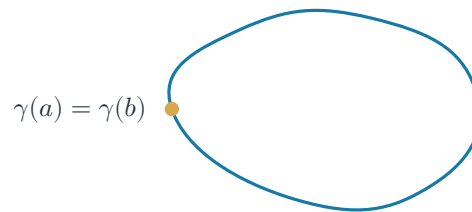
Απλές καμπύλες είναι αυτές που δεν τέμνονται με τον εαυτό τους.



2. Κλειστές καμπύλες

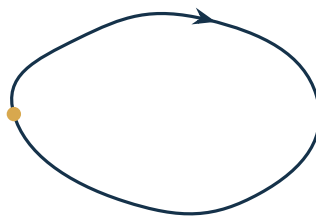
Κλειστές καμπύλες είναι αυτές που έχουν κοινή αρχή και τέλος, δηλαδή

$$\gamma(a) = \gamma(b).$$



3. Καμπύλη Jordan

Καμπύλη Jordan είναι η καμπύλη η οποία είναι κλειστή και απλή, δηλαδή δεν τέμνεται με τον εαυτό της παρά μόνο στην αρχή και στο τέλος.



κλειστή και απλή

Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα πραγματικής συνάρτησης

Έστω η καμπύλη

$$C : r = r(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [a, b],$$

και μία πραγματική συνάρτηση

$$f(r) = f(x, y, z),$$

ορισμένη και συνεχής επάνω στην καμπύλη C .

Τότε ως επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της συνάρτησης f κατά μήκος της καμπύλης C , που συμβολίζουμε με

$$\int_C f(r) \, ds,$$

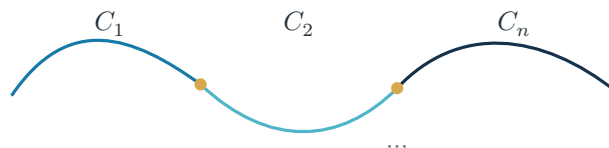
ορίζουμε το ορισμένο ολοκλήρωμα

$$\begin{aligned} \int_C f(r) \, ds &= \int_a^b f(r(t)) |r'(t)| \, dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) |r'(t)| \, dt. \end{aligned}$$

Αθροιστική ιδιότητα

Αν η καμπύλη C αποτελείται από πεπερασμένο πλήθος καμπυλών $C_1, C_2, \dots, C_n$, τις οποίες έχουμε συνδέσει μία προς μία στα άκρα τους, τότε:

$$\int_C f(r) \, ds = \int_{C_1} f(r) \, ds + \int_{C_2} f(r) \, ds + \dots + \int_{C_n} f(r) \, ds.$$



Μεθοδολογία υπολογισμού

Για να υπολογίσουμε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα, πρέπει να γράψουμε την καμπύλη

$$C : r = r(t), \quad t \in [a, b],$$

με παραμετρική παράσταση

$$C : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [a, b],$$

και να υπολογίσουμε

$$|r'(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}.$$

Στη συνέχεια αντικαθιστούμε στον τύπο:

$$\int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \, dt.$$

Παράδειγμα

Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

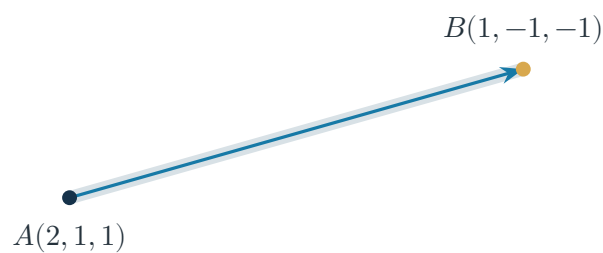
$$I = \int_C (x - y) \, ds,$$

όταν η C είναι το ευθύγραμμο τμήμα με αρχή το

$$A(2, 1, 1)$$

και πέρας το

$$B(1, -1, -1).$$



Λύση — παραμετροποίηση από A προς B

Για $M(x, y, z)$ στο ευθύγραμμο τμήμα θέτουμε

$$\overrightarrow{AM} = t \overrightarrow{AB}, \quad t \in [0, 1].$$

$$\begin{aligned} (x, y, z) - (2, 1, 1) &= t[(1, -1, -1) - (2, 1, 1)] \\ &= t(-1, -2, -2). \end{aligned}$$

Άρα

$$\left. \begin{aligned} x - 2 &= -t, \\ y - 1 &= -2t, \\ z - 1 &= -2t \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 - t, \\ y = 1 - 2t, \\ z = 1 - 2t, \end{cases} \quad t \in [0, 1].$$

$$\frac{dx}{dt} = -1, \quad \frac{dy}{dt} = -2, \quad \frac{dz}{dt} = -2.$$

$$\begin{aligned} |r'(t)| &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_C (x - y) \, ds \\ &= \int_0^1 [2 - t - (1 - 2t)] \cdot 3 \, dt \\ &= \int_0^1 (2 - t - 1 + 2t) \cdot 3 \, dt \\ &= \int_0^1 (1 + t) \cdot 3 \, dt \\ &= 3 \int_0^1 (t + 1) \, dt \\ &= 3 \left[\frac{t^2}{2} + t \right]_0^1 \\ &= 3 \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

$$I = \frac{9}{2}$$

Η αντίστροφη παραμετροποίηση

Τώρα θεωρούμε το ίδιο ευθύγραμμο τμήμα με αρχή το $B(1, -1, -1)$ και πέρας το $A(2, 1, 1)$. Για $M(x, y, z)$ θέτουμε

$$\overrightarrow{BM} = t \overrightarrow{BA}, \quad t \in [0, 1].$$

$$\begin{aligned} (x, y, z) - (1, -1, -1) &= t[(2, 1, 1) - (1, -1, -1)] \\ &= t(1, 2, 2). \end{aligned}$$

Άρα

$$\left. \begin{aligned} x - 1 &= t, \\ y + 1 &= 2t, \\ z + 1 &= 2t \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = t + 1, \\ y = 2t - 1, \\ z = 2t - 1, \end{cases} \quad t \in [0, 1].$$

$$\frac{dx}{dt} = 1, \quad \frac{dy}{dt} = 2, \quad \frac{dz}{dt} = 2.$$

$$\begin{aligned} |r'(t)| &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_C (x - y) \, ds \\ &= \int_0^1 [1 + t - (2t - 1)] \cdot 3 \, dt \\ &= \int_0^1 (1 + t - 2t + 1) \cdot 3 \, dt \\ &= \int_0^1 (2 - t) \cdot 3 \, dt \\ &= 3 \int_0^1 (2 - t) \, dt \\ &= 3 \left[2t - \frac{t^2}{2} \right]_0^1 \\ &= 3 \left(2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Σημαντική παρατήρηση

Στο παράδειγμα υπολογίσαμε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AB και κατά μήκος του BA . Παρατηρούμε ότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από τον προσανατολισμό της καμπύλης.

Ισχύει γενικά ότι το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_C f(x, y, z) \, ds$$

δεν εξαρτάται από τον προσανατολισμό της καμπύλης C .

Μήκος παραμετρικής καμπύλης

Έστω η καμπύλη

$$C : r = r(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [a, b].$$

Το μήκος της υπολογίζεται από το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα:

$$\begin{aligned} L &= \int_C ds = \int_a^b |r'(t)| \, dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \, dt. \end{aligned}$$

Προσοχή

Ο τύπος υπολογίζει το μήκος της τροχιάς, δηλαδή της παραμετρικής καμπύλης, και όχι της διανυσματικής καμπύλης ως σύνολο τιμών της απεικόνισης r .

Παράδειγμα μήκους έλικας

Να υπολογιστεί το μήκος της έλικας

$$C : r = r(t) = (4 \cos t, 4 \sin t, 3t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

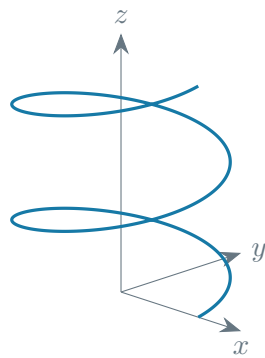
Λύση

Έχουμε

$$C : r = r(t) = (4 \cos t, 4 \sin t, 3t),$$

$$\frac{dx}{dt} = -4 \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = 4 \cos t, \quad \frac{dz}{dt} = 3.$$

$$\begin{aligned} |r'(t)| &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{(-4 \sin t)^2 + (4 \cos t)^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{16 \sin^2 t + 16 \cos^2 t + 9} \\ &= \sqrt{16(\sin^2 t + \cos^2 t) + 9} \\ &= \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5. \end{aligned}$$



$$r(t) = (4 \cos t, 4 \sin t, 3t)$$

$$\begin{aligned} L &= \int_C ds = \int_0^{2\pi} |r'(t)| dt \\ &= \int_0^{2\pi} 5 dt \\ &= 5t \Big|_0^{2\pi} = 10\pi. \end{aligned}$$